**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

**IQYA-2031 · SESIÓN 09**

# AGITACIÓN

## Impulsores, números adimensionales, escalamiento y diseño para la planta de pectina

### Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

### Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

SESIÓN 09

# Agenda

**01** **Objetivos de la agitación**
Por qué agitar, cuándo vale la pena y cuánto cuesta

**02** **Tipos de impulsores**
Flujo axial, radial y especializados: selección según objetivo

**03** **Geometría estándar y patrones de flujo**
Proporciones, baffles e interpretación de trayectorias

**04** **Número de Reynolds y regímenes**
Laminar, transición, turbulento: cuál aplica al proyecto

**05** **Número de potencia y curvas**
$N_p$ por tipo, régimen y efecto de baffles

**06** **Tiempo de mezclado**
Definición, correlación y medición experimental

**07** **Suspensión de sólidos y dispersión gas-líquido**
Criterio Zwietering, $k_L a$ y control de inundación

**08** **Escalamiento**
Cuatro criterios, compromiso práctico y ejemplo 1:10

**09** **Transferencia de calor en tanques agitados**
Correlación Nu, configuraciones y valores típicos de $h$

**10** **Instrumentación, control y aplicación al proyecto**
Parámetros de proceso, mecánicos y diseño del reactor de extracción

En esta sesión conocerá las herramientas para dimensionar el sistema de agitación del **reactor de extracción ácida** y los **tanques de precipitación** de la planta de pectina.

AL FINALIZAR ESTA SESIÓN

## Objetivos de aprendizaje

01

### Comprender los fundamentos teóricos

Entender los principios físicos que gobiernan el comportamiento de fluidos bajo agitación y los parámetros adimensionales, $Re$, $N_p$, $N_Q$, que caracterizan el proceso.

02

### Identificar tipos de impulsores

Reconocer los impulsores de flujo axial, radial y especializados, y seleccionarlos según el objetivo de proceso: mezcla, suspensión, dispersión o calefacción.

03

### Analizar patrones de flujo

Interpretar los patrones generados por diferentes configuraciones (con y sin baffles) y su impacto en la eficiencia del proceso y el tiempo de mezclado.

04

### Aplicar criterios de diseño

Calcular la potencia de agitación, el tiempo de mezclado y el criterio de Zwietering para dimensionar el reactor de extracción de la planta de pectina.

¿PARA QUÉ AGITAMOS?

# Objetivos de la agitación en IQ

La agitación consume **5–10 % de la energía** en plantas de proceso. Cada objetivo exige un diseño distinto: no existe un impulsor universal óptimo.

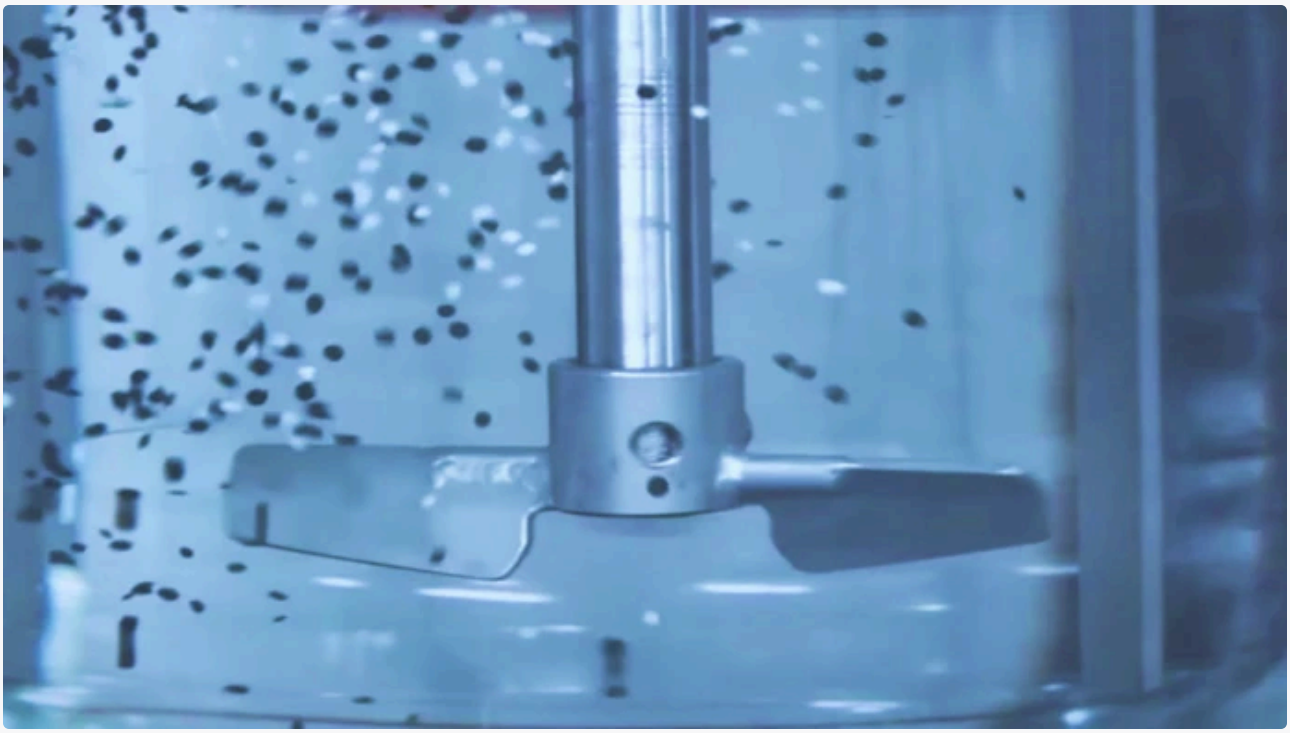


Vórtice axial crea el loop de circulación que homogeniza el bulk del tanque.

## Mezcla y homogenización

Objetivo más frecuente: alcanzar composición uniforme en todo el volumen. El flujo **axial** crea loops de circulación largos que renuevan continuamente el bulk. Crítico cuando los reactivos son densos o viscosos y la estratificación es un riesgo.

- **Impulsores preferidos:** PBT 45°, hidrofoil (mucho caudal por unidad de potencia)
- **Tiempo de mezcla típico:** $t_m \approx 3\text{-}5 \times t_{\text{circulación}}$
- **Viscosidades altas (>10 Pa·s):** cinta helicoidal o ancla
- **Proyecto pectina:** pH uniforme (1,5–2,5) garantiza extracción completa en toda la cáscara



Umbral de velocidad crítico para mantener todas las partículas en movimiento.

## Suspensión de sólidos

Mantener partículas sólidas uniformemente distribuidas para maximizar el contacto sólido-líquido. El criterio de Zwietering $N_{js}$ define la velocidad mínima donde ninguna partícula queda estacionaria más de 1-2 s.

- **Impulsor óptimo:** PBT 45° o hidrofoil cerca del fondo ($C/T = 0{,}25$-$0{,}33$)
- **Margen operativo:** operar a $1{,}2$-$1{,}5 \times N_{js}$
- **Depende fuertemente de** $\Delta\rho$ y $d_p$; concentración tiene efecto débil hasta ~20 wt%
- **Proyecto pectina:** suspender cáscara triturada ($d_{50} \approx 2$ mm, $\rho \approx 950$ kg/m³) en solución ácida caliente



Burbujas generadas por alta cizalla del impulsor. Área interfacial maximiza transferencia de oxígeno.

## Dispersión gas-líquido y aireación

Crear la mayor área interfacial gas-líquido posible para maximizar la transferencia de masa. Burbujas de 1-5 mm generadas por la alta cizalla del impulsor. El parámetro clave es $k_L a$ (coeficiente de transferencia × área volumétrica).

- **Impulsor estándar:** turbina Rushton (RT-6), flujo radial puro
- **Sparger:** anillo perforado debajo del impulsor ($D_{\text{sparger}} = 0{,}8 D_i$)
- **Flooding:** gas excesivo hace que el impulsor pierda capacidad de bombeo: monitorear $N > N_{\text{flood}}$
- $k_L a = C\,(P/V)^{\alpha}\, v_s^{\beta}$ con $\alpha = 0{,}4\text{-}0{,}7$



Reactor de mezcla continua (CSTR) en acero inoxidable. El grado de mezcla determina rendimiento y selectividad.

## Reactores de mezcla (CSTR)

En reacciones rápidas, el tiempo de mezcla debe ser menor que el tiempo de semirreacción; de lo contrario el pH local en el punto de adición se desvía y el rendimiento cae.

- **Número de Damköhler:** $Da = t_{\text{mezcla}}/t_{\text{reacción}}$: diseñar para $Da \ll 1$ si la reacción es rápida
- **Adición de reactivos:** inyectar cerca del impulsor para maximizar dilución local
- **Proyecto pectina:** hidrólisis ácida a pH 1,5-2,5 y 80-90 °C exige mezcla rápida del ácido: degradación de pectina aumenta si hay zonas de pH <1



Reactor con camisa externa y recirculación. La agitación reduce la capa límite térmica y multiplica el coeficiente $h$.

## Calefacción y enfriamiento

La agitación reduce el espesor de la capa límite térmica y renueva continuamente el fluido en contacto con la superficie de intercambio. El coeficiente $h$ puede aumentar **5–10×** respecto al caso sin agitación.

- **Correlación:** $Nu = C\,Re^{0,67}\,Pr^{0,33}\,(\mu/\mu_w)^{0,14}$
- $h$ **con agitación intensa:** 1 500-3 000 W/m$^2$K vs 200-500 sin agitación
- **Configuraciones:** camisa, serpentín interno (actúa como baffle), placas internas
- **Proyecto pectina:** el reactor de extracción debe alcanzar 80-90 °C (diseño a 85 °C): serpentín interno optimiza área y turbulencia local

PARTE 1

# Tipos de impulsores

Flujo axial, flujo radial e impulsores especializados: morfología, parámetros adimensionales $N_Q$ y $N_p$, y criterio de selección según objetivo de proceso.

**2 familias** + impulsores especializados para viscosos y dispersión de gas

IMPULSORES DE FLUJO AXIAL

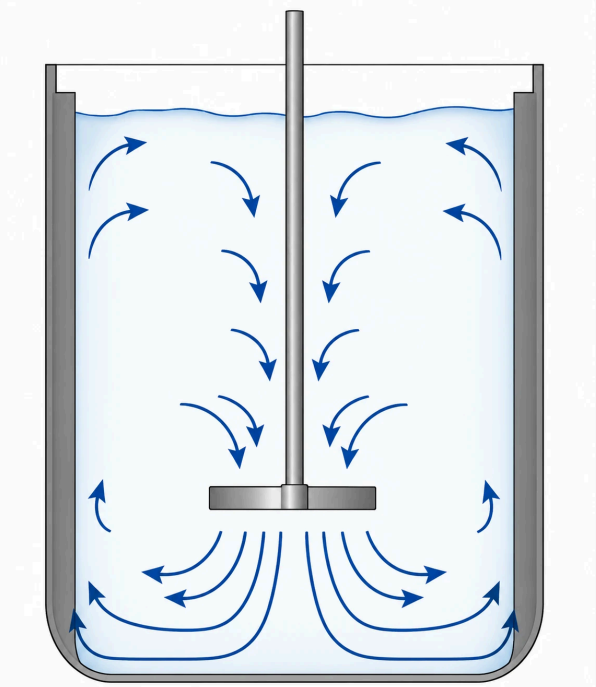
# El fluido se mueve paralelo al eje

El flujo axial genera un **loop de circulación largo**: el impulsor empuja el líquido hacia abajo, que sube por la pared y regresa al centro. Ideal para homogenización y suspensión ligera.

- **Baja cizalla local**: protege células frágiles y bioprocesos
- **Excelente gradiente top-bottom**: elimina estratificación vertical
- **Alta eficiencia energética**: mismo loop de mezcla con menor potencia que el flujo radial
- **Número de flujo alto:** $N_Q = Q/(ND^3) = 0{,}5\text{-}1{,}0$ según tipo

$N_Q$ alto → mezcla bulk eficiente

$N_p$ bajo → menor consumo eléctrico



Circulación axial: el impulsor empuja hacia abajo, el fluido sube por la pared y retorna al centro, loop cerrado de baja cizalla.

IMPULSORES DE FLUJO AXIAL

# Tres diseños principales



Axial 01

## Hélice marina (propeller)

Tres palas inclinadas 45°, alta velocidad (300-1 750 rpm). Simple y robusta.

- $N_Q = 0{,}5\text{-}0{,}7$; $N_p \approx 0{,}3\text{-}0{,}5$
- Tanques pequeños, fluidos de baja viscosidad
- No recomendada para sólidos abrasivos



Axial 02

## Pitched blade turbine (PBT)

4-6 palas inclinadas 45°, velocidad media (50-300 rpm). Estándar industrial.

- $N_Q = 0{,}7\text{-}1{,}0$; $N_p \approx 1{,}2\text{-}1{,}6$
- Suspensión de sólidos, homogenización en tanques medianos y grandes
- **Impulsor seleccionado para el reactor de extracción de pectina**

Axial 03

## Hidrofoil (high-efficiency)

Palas con perfil alar que minimizan el arrastre y maximizan el caudal axial por unidad de potencia.

- $N_Q \approx 0{,}5\text{-}0{,}6$; $N_p \approx 0{,}3\text{-}0{,}4$
- Mezcladores de gran escala, bioprocesos con alta demanda de oxígeno
- 30-50 % menos potencia que PBT para igual caudal de circulación

IMPULSORES DE FLUJO RADIAL

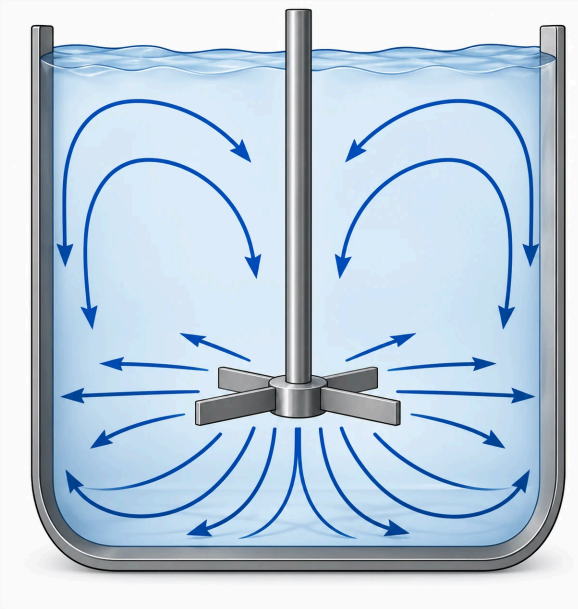
# El fluido se descarga perpendicular al eje

Los impulsores radiales generan un **jet horizontal** que impacta la pared y se divide en dos loops: uno arriba y otro abajo del impulsor. Alta cizalla local en la zona de descarga.

- **Alta cizalla:** rompe burbujas y gotas: ideal para dispersión gas-líquido
- **Dos loops independientes**: espaciado entre impulsores crítico (≥0,5 T)
- **Mejor para tanques H/T < 1,5**: loops más compactos que en flujo axial
- **Mayor consumo de potencia** que axial ($N_p = 2\text{-}6$ vs 0,3-1,6)

Alta cizalla → dispersión de gas y emulsiones

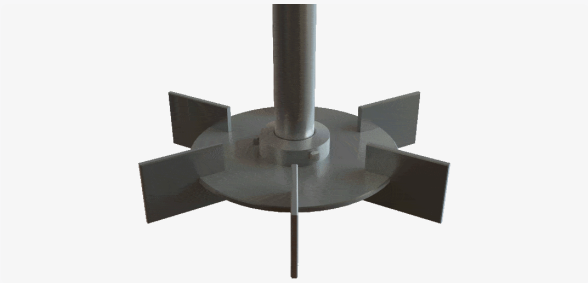
Mayor $N_p$ → mayor costo energético



Patrón radial puro: jet horizontal del impulsor impacta la pared y los baffles lo dividen en dos loops de circulación diferenciados.

IMPULSORES DE FLUJO RADIAL

# Tres diseños principales

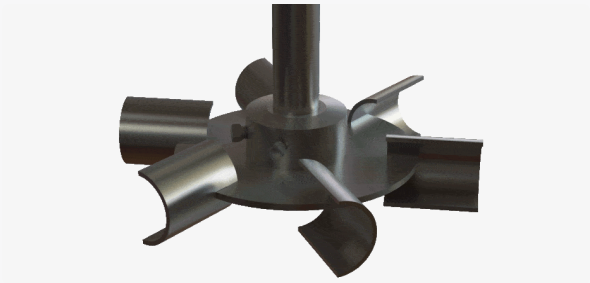


Radial 01

## Turbina Rushton (RT-6)

Disco con 6 palas planas verticales. Flujo radial puro. Estándar industrial para fermentaciones aeróbicas.

- $N_Q \approx 0{,}7\text{-}1{,}3$; $N_p \approx 5{,}0\text{-}6{,}5$
- Celdas de baja presión detrás de cada pala capturan burbujas: excelente dispersión de gas
- **CD-6** (la versión comercial de la Smith, de palas cóncavas): $N_p \approx 2{,}8\text{-}3{,}2$, casi la mitad de la potencia

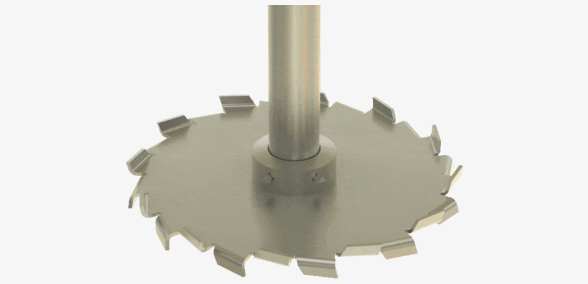


Radial 02

## Turbina Smith (palas cóncavas)

Palas cóncavas que forman cavidades estables de gas: excelente $k_La$ con menor consumo de potencia.

- $N_p \approx 2{,}8\text{-}3{,}2$; eficiencia de transferencia superior a RT-6
- Preferida en biorreactores modernos de alta productividad



Radial 03

## Disco Cowles (alta cizalla)

Disco dentado (8-12 palas), alta velocidad periférica (>10 m/s). Genera la cizalla más intensa de la familia.

- Para emulsiones líquido-líquido y dispersiones submicrónicas
- El más agresivo: no adecuado para suspensión de sólidos frágiles

APLICACIONES ESPECÍFICAS

# Impulsores especializados

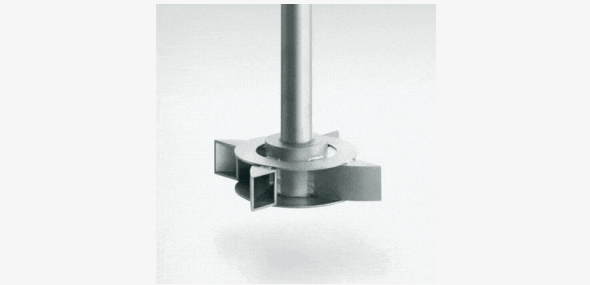


Especial 01

## Cinta helicoidal (ribbon)

Flujo axial en fluidos de alta viscosidad (pastas, polímeros, geles). Cubre casi todo el diámetro del tanque.

- $D/T \approx 0{,}9$: contacta toda la pared
- Excelente homogenización y transferencia de calor en viscosos (>50 Pa·s)
- Complejo y costoso; justificado para polímeros y alimentos de alta consistencia



Especial 02

## Impulsor de inducción de gas

Eje hueco con conductos internos que succiona gas del headspace hacia la zona de baja presión del impulsor. Sistema completamente autoaspirante.

- Elimina el compresor de gas separado: ahorro de CAPEX y riesgo de contaminación
- $k_La$ hasta ~100 $h^{-1}$: adecuado para oxidaciones suaves
- Ideal cuando el gas es costoso ($H_2$, $CO_2$) o no puede contaminarse con aceite del compresor



Especial 03

## Ancla y paletas (gate)

Marco en forma de U o ancla que raspa las paredes del tanque. Para suspensiones densas y fluidos que forman costras.

- Previene depósitos en fondo y paredes: crítico en cristalización
- Baja velocidad (1-60 rpm); no genera flujo axial apreciable
- Se combina con serpentín de calefacción incorporado

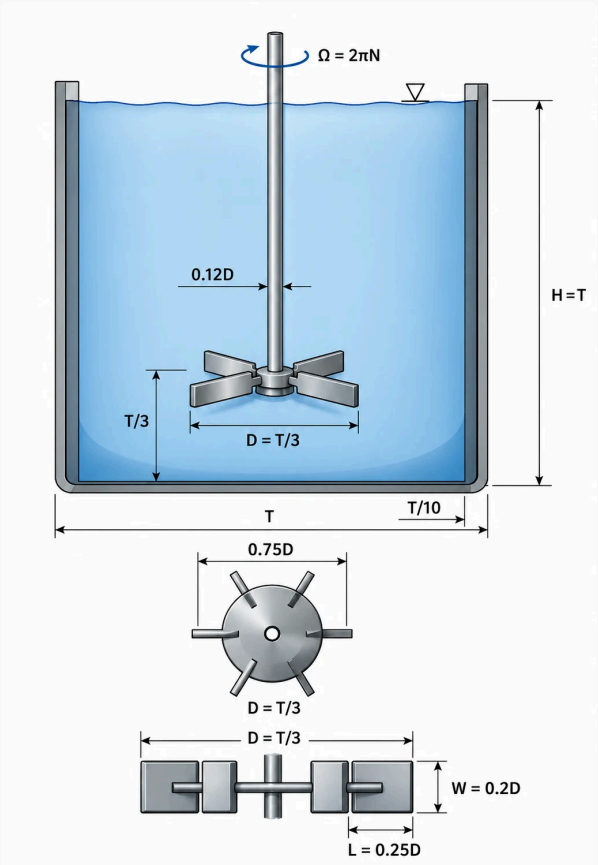
DISEÑO DEL SISTEMA

## Geometría estándar del tanque agitado

La geometría «estándar» resulta de décadas de optimización empírica. Proporciona base confiable para escalar y comparar datos de literatura.

| Parámetro | Rango típico | Valor estándar |
|---|---|---|
| Relación altura/diámetro $H/T$ | 1,0-1,5 | 1,0 |
| Diámetro impulsor $D/T$ | 0,3-0,5 | 1/3 ≈ 0,33 |
| Altura sobre fondo $C/T$ | 0,25-0,33 | 1/4 = 0,25 |
| Número de baffles | 3-4 | 4 a 90° |
| Ancho de baffle $B/T$ | 0,08-0,10 | 1/10 = 0,10 |

Para $H/T > 1{,}5$: usar **dos impulsores apilados** separados $0{,}5$-$1{,}0\,T$ para eliminar zonas muertas en la zona superior.




Proporciones estándar: $D = T/3$, $H = T$, 4 baffles de $B = T/10$ con gap de pared de $B/5$ para evitar zonas muertas.

DISEÑO DEL SISTEMA · APLICACIÓN AL PROYECTO

# Dimensionamiento del reactor de extracción

**Parámetros del reactor de extracción ácida**

$T = 2{,}5\,\text{m} \cdot Z = 3{,}0\,\text{m}\,(H/T = 1{,}2) \cdot D_{\text{PBT}} = 0{,}83\,\text{m}\,(D/T = 0{,}33) \cdot C = 0{,}63\,\text{m} \cdot 4$ baffles de $B = 0{,}25\,\text{m}\,(B/T = 0{,}10)$

**Por qué $H/T = 1{,}2$**

## Volumen adicional para sólidos

Un tanque ligeramente más alto acomoda el volumen de cáscara triturada ($X \approx 10$ wt%) sin sacrificar la circulación axial del PBT. Un único impulsor es suficiente con esta relación.

**Por qué $D/T = 0{,}33$**

## Proporción estándar confiable

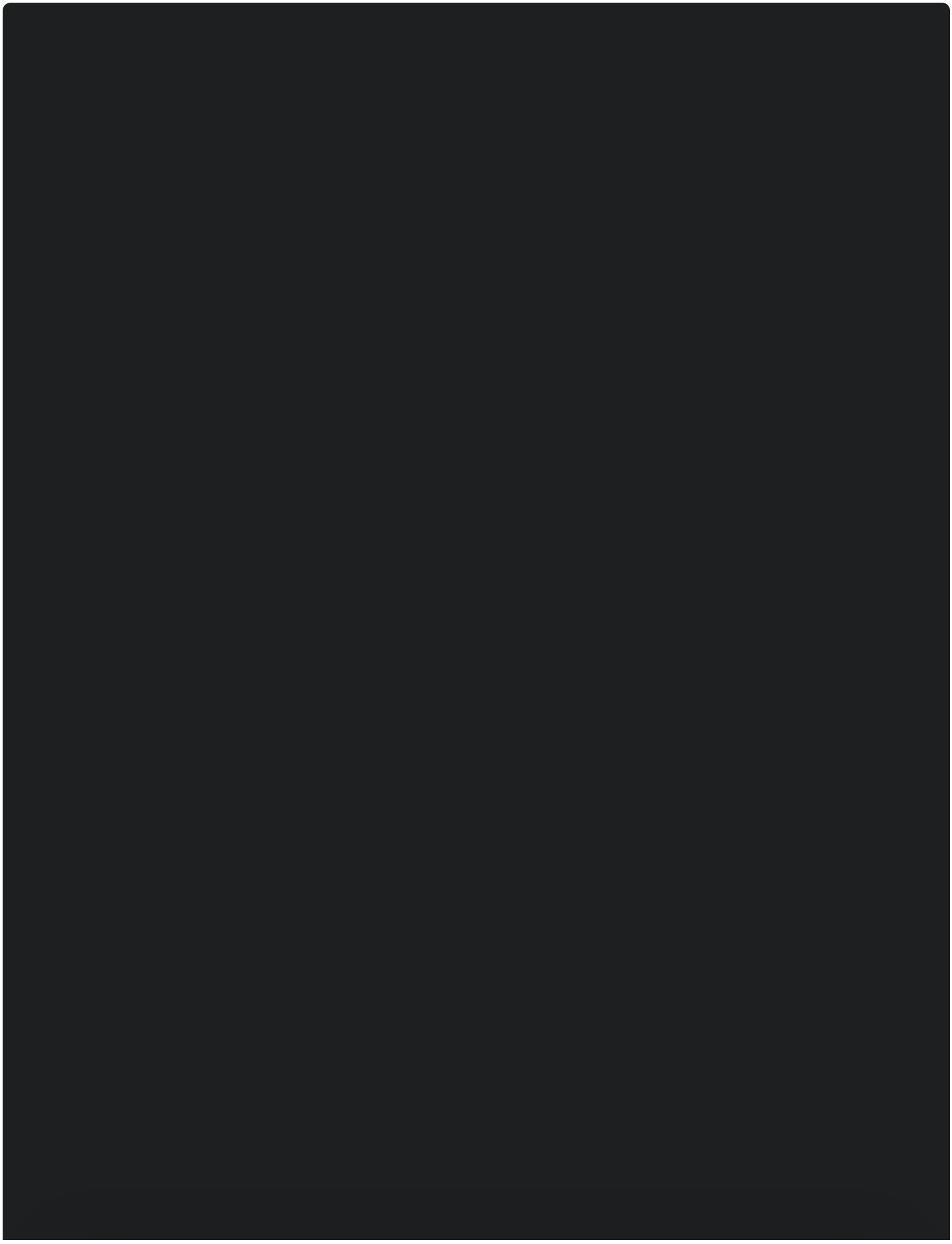
Con el PBT al tercio del diámetro, la potencia y el caudal de circulación quedan en el rango óptimo: datos extensos de literatura corroboran el desempeño en extracción sólido-líquido.

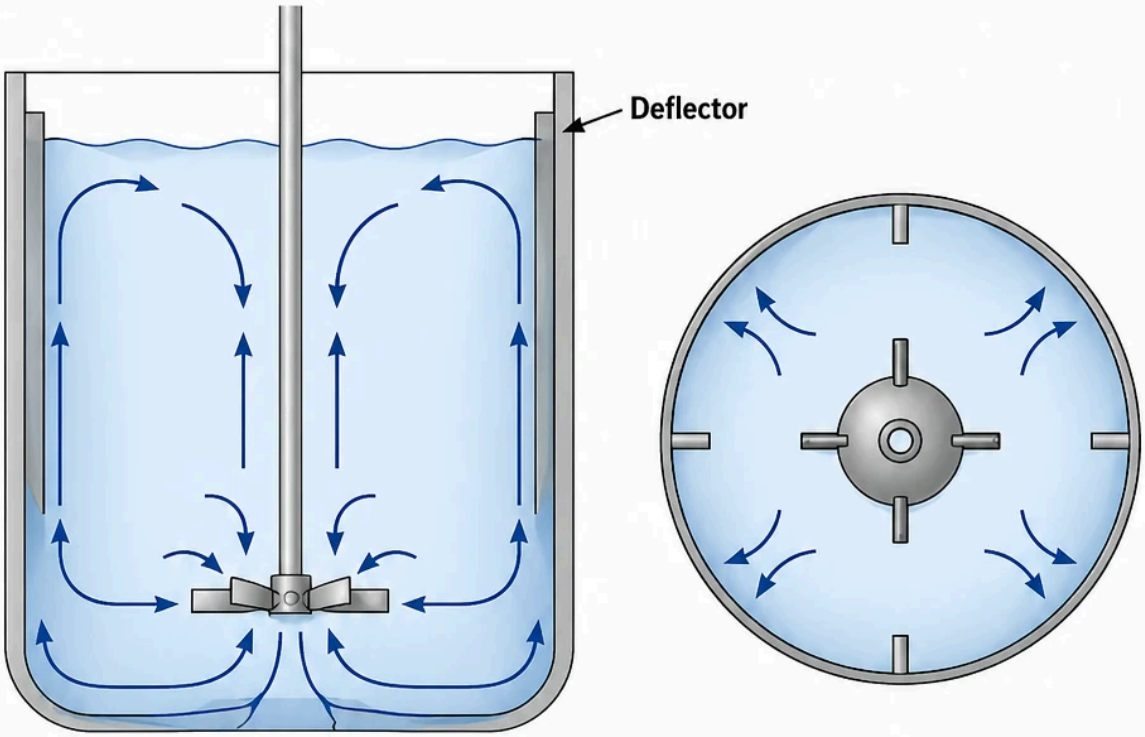
**$C/T = 0{,}25$ + fondo plano**

## Barrido del sedimento

El impulsor a ¼ de la altura barre la zona de sedimentación del fondo. La cáscara de cítrico ($\rho \approx 950$ kg/m³) es casi neutra en la solución ácida caliente, lo que facilita la suspensión.

Volumen útil ≈ 14,7 m³ | 1 impulsor PBT 45° | Fondo plano (flat bottom) | Limpieza CIP compatible

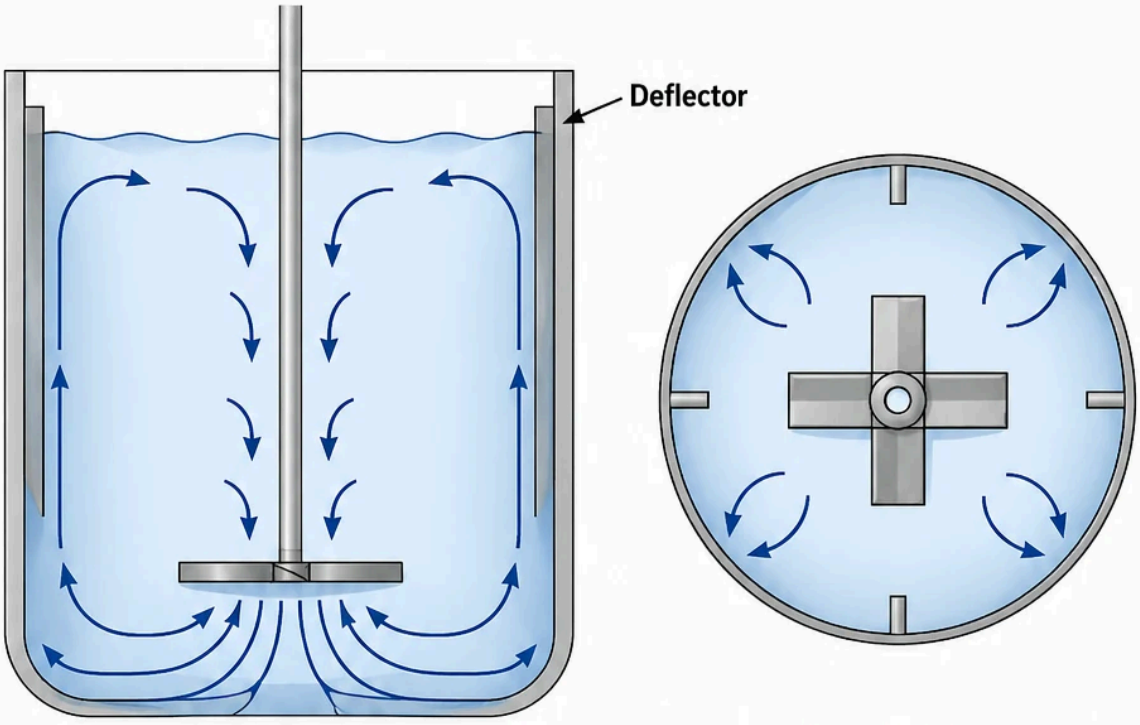





**Vista lateral**
(esquema de circulación)

**Vista inferior**
(patrón de flujo)

**Impulsor de paletas planas (flujo radial)**




**Vista lateral**
(esquema de circulación)

**Vista inferior**
(patrón de flujo)

**Impulsor de turbina de paletas (flujo axial)**

impulsor de turbina de paletas (flujo axial)

PARTE 2

# Números adimensionales

Reynolds ($Re$), número de potencia ($N_p$) y número de flujo ($N_Q$): los tres parámetros que gobiernan el diseño de cualquier sistema de agitación.

**$Re > 10^4$** régimen turbulento: condición del reactor de extracción de pectina

RÉGIMEN DE FLUJO

# Número de Reynolds en agitación

El Reynolds del impulsor caracteriza el régimen de flujo y determina el comportamiento de potencia y tiempo de mezclado:

$$Re = \frac{\rho N D^2}{\mu}$$

- $N$ = velocidad rotacional (rev/s)
- $D$ = diámetro del impulsor (m)
- $\rho$ = densidad del fluido (kg/m$^3$)
- $\mu$ = viscosidad dinámica (Pa·s)

Representa el ratio entre las **fuerzas inerciales y viscosas** a la escala del impulsor. A diferencia del $Re$ en tuberías (transición ~2 100), en agitación la transición es **gradual** entre $Re = 10$ y $Re = 10^4$.

**Ejemplo: reactor de extracción de pectina**

Agua acidulada a 85 °C: $\rho \approx 970$ kg/m$^3$, $\mu \approx 0{,}00033$ Pa·s

PBT a 100 rpm ($N = 1{,}67$ rev/s), $D = 0{,}83$ m:

$$Re = \frac{970 \times 1{,}67 \times 0{,}83^2}{0{,}00033} \approx 3{,}4 \times 10^6$$

→ **Completamente turbulento.** Usar $N_p$ constante de tabla.

COMPORTAMIENTO SEGÚN RÉGIMEN

# Tres regímenes de operación

**Laminar · Re < 10**

## Flujo ordenado

El fluido sigue las palas exactamente; el movimiento es reversible. Típico de polímeros fundidos, pastas y geles.

- $P \propto \mu \cdot N^2 \cdot D^3$: potencia proporcional a viscosidad
- $N_p \times Re = K_p = \text{cte}$ (40-70 típico)
- Tiempo de mezcla >100 revoluciones: muy largo
- Usar impulsores de alta cobertura (ancla, helicoidal)

**Transición · 10 < Re < $10^4$**

## Flujo inestable

Vórtices aparecen tras las palas; el flujo se vuelve progresivamente caótico. La potencia transiciona de viscosa a inercial.

- Región compleja: evitar en diseño
- $N_p$ cae 2-3 órdenes de magnitud
- Geometría específica del impulsor es crítica
- Si la operación cae aquí, validar con experimentos o CFD

**Turbulento · Re > $10^4$**

## Flujo caótico 3D

Remolinos turbulentos de todas las escalas dominan el campo. La mayoría de los procesos industriales operan aquí.

- $P \propto \rho \cdot N^3 \cdot D^5$: potencia independiente de $\mu$
- $N_p = \text{cte}$ según tipo de impulsor (usar tabla)
- Tiempo de mezcla breve: $t_m \propto (T^3/P)^{1/3}$
- **Reactor de pectina: $Re \approx 3{,}4 \times 10^6$ → zona turbulenta**

CONSUMO ENERGÉTICO

# Número de potencia $N_p$

$N_p$ (o $P_o$): parámetro adimensional que caracteriza el consumo energético de cada geometría de impulsor:

$$N_p = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$$

- $P$ = potencia absorbida por el fluido (W)
- $\rho$ = densidad del fluido (kg/m$^3$)
- $N$ = velocidad rotacional (rev/s)
- $D$ = diámetro del impulsor (m)

En régimen turbulento, $N_p$ es **constante** para cada tipo: se lee de tabla o curva. En régimen laminar: $N_p \times Re = K_p = \text{cte}$ (40-70), y $P \propto \mu N^2 D^3$.

### Cálculo de potencia: reactor de pectina

PBT 4 palas a 45° (tabla 9.2 de McCabe): $N_p = 1{,}27$, $\rho = 970$ kg/m$^3$, $N = 1{,}67$ rev/s, $D = 0{,}83$ m:

$$P = N_p \rho N^3 D^5 = 1{,}27 \times 970 \times 1{,}67^3 \times 0{,}83^5 \approx 2{,}26 \text{ kW}$$

Motor recomendado: **4 kW** con VFD (con 90 % de eficiencia del motor y un factor de servicio de 1,25, el de la Lectura 06: 2,26 / 0,9 × 1,25 ≈ 3,1 kW, y el tamaño IEC siguiente es 4 kW).

### Efecto de la escala

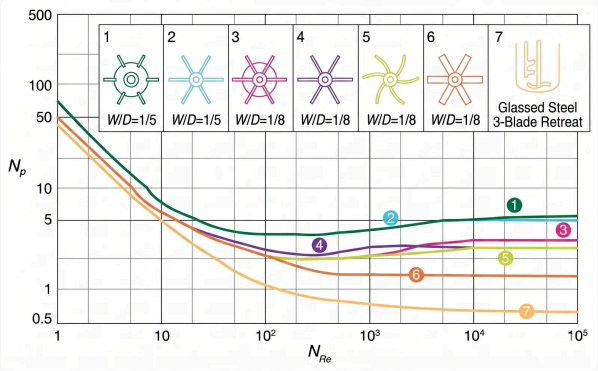
$P \propto N^3 D^5$ en turbulento. Duplicar $D$ manteniendo $N$ eleva la potencia **32×**. Por eso escalar impulsores grandes requiere análisis cuidadoso del motor y el eje.

VALORES DE REFERENCIA

# $N_p$ turbulento por tipo de impulsor

Con 4 baffles ($B/T = 0{,}10$), $D/T = 0{,}33$, régimen turbulento. Sin baffles: $N_p$ cae al 10-20 % del valor tabulado.

| Impulsor | $N_p$ | Uso principal |
|---|---|---|
| Rushton RT-6 (6 palas planas) | 5,0-6,5 | Dispersión gas, fermentación aeróbica |
| Smith de palas cóncavas (CD-6) | 2,8-3,2 | Dispersión de gas eficiente, biorreactores de alta productividad |
| **PBT 4 palas 45°** | **1,2-1,6** | **Suspensión, homogenización ← proyecto** |
| Hélice marina (3 palas) | 0,3-0,5 | Tanques pequeños, baja viscosidad |
| Hidrofoil (HE-3: 0,28) | 0,28-0,35 | Máxima eficiencia energética |
| Cinta helicoidal | 0,3-0,5 | Fluidos muy viscosos (>50 Pa·s) |




Curvas $N_p$-$Re$ en escala log-log. Pendiente −1 en laminar → meseta horizontal en turbulento. La meseta de cada impulsor define el $N_p$ de tabla.

DEFLECTORES DE FLUJO

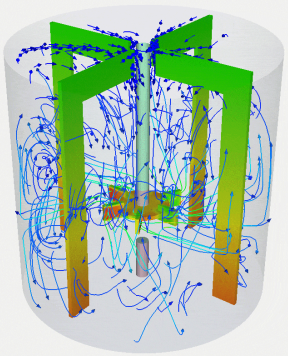
# Efecto de los baffles

Los baffles son **placas verticales** que previenen la rotación sólida del líquido. Transforman el movimiento tangencial inútil en flujo radial/axial productivo.

| | Sin baffles | Con 4 baffles |
|---|---|---|
| Patrón de flujo | Vórtice central profundo | Radial/axial productivo |
| Rotación del bulk | Casi-sólida | Eliminada |
| Turbulencia local | Baja | Aumenta 10× |
| Valor de $N_p$ | 10-20 % del tabulado | Máximo (plena deflexión) |
| Coef. $h$ pared | Línea base | Mejora 2-3× |

**4 baffles: obligatorios en reactor de pectina**

**Pueden incorporar serpentines de enfriamiento**



CFD de líneas de corriente coloreadas por velocidad: el impulsor radial genera el jet horizontal que los 4 baffles deflectan hacia arriba y abajo, generando el patrón de doble loop característico.

PARTE 3

# Operación y control de tanques agitados

Suspensión de sólidos, dispersión gas-líquido, escalamiento, transferencia de calor e instrumentación.

$N_{js}$ criterio de Zwietering: velocidad mínima de suspensión completa

EFECTIVIDAD DEL PROCESO

# Tiempo de mezclado: definición y correlaciones

El tiempo de mezclado $t_m$ (o $\theta_{95}$) es el tiempo requerido para alcanzar **95 % de uniformidad** tras la adición puntual de un trazador. Métrica fundamental de efectividad del mezclador.

Correlación general (Norwood & Metzner):

$$n\,t_m = C\left(\frac{a}{D/T}\right)^{a}(N_p)^{b}(Re)^{c}$$

Simplificación útil en régimen turbulento:

$$t_m \propto \left(\frac{T^3}{P}\right)^{1/3}$$

### Regla de la raíz cúbica

Doblar la potencia reduce el tiempo de mezcla solo un **20 %** ($2^{1/3} \approx 1{,}26$). Mucho más eficiente:

- Aumentar el diámetro del impulsor $D$
- Reducir el diámetro del tanque $T$
- Usar un PBT de mayor $D/T$ si la suspensión lo permite

### Reactor de pectina: estimación

La regla solo da proporciones. Con Grenville en turbulento, $\theta_{95} = \frac{5{,}2}{N\,N_p^{1/3}}\left(\frac{T}{D}\right)^2$, para $H = T$ salen unos 26 s con $P \approx 2{,}26$ kW, y unos 41 s con $H/T = 1{,}2$: de 3 a 5 tiempos de circulación. Por eso el ácido se inyecta cerca del impulsor.

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

# Medición del tiempo de mezclado

La medición directa es necesaria para validar correlaciones y detectar zonas muertas no predichas por el modelo. El protocolo estándar usa trazadores.

### Selección del trazador

Colorante (visual, rápido), ácido/base (pH-metro, cuantitativo) o sal conductiva (conductimetro, más sensible). El trazador no debe reaccionar con el contenido del tanque.

### Punto de inyección

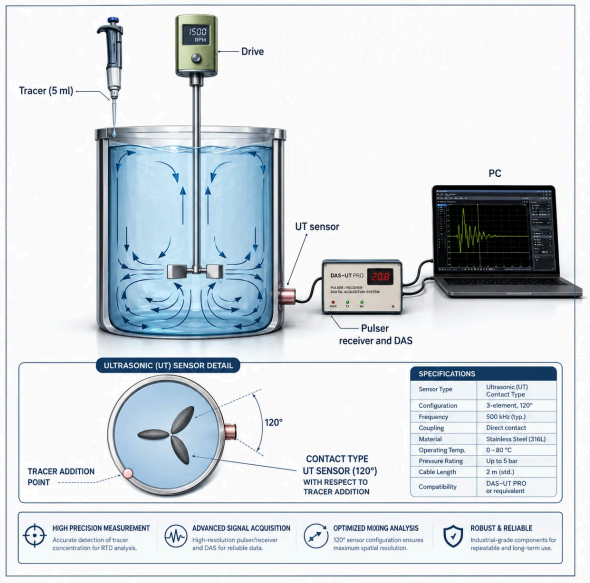
Cerca de la superficie, lejos del impulsor: zona de mayor tiempo de mezcla. El trazador no debe caer directamente sobre el impulsor.

### Criterio de uniformidad

$\theta_{95}$: todas las lecturas del sensor están dentro de ±5 % del valor de equilibrio. $\theta_{99}$ se usa en reacciones sensibles.

### Número de puntos de medición

Mínimo 3 sensores en diferentes posiciones axiales y radiales para detectar gradientes espaciales reales.




Sistema de medición con sensor ultrasónico (UT) y adquisición de datos (DAS). El sensor detecta el instante en que la señal se estabiliza en ±5 % del valor de equilibrio.

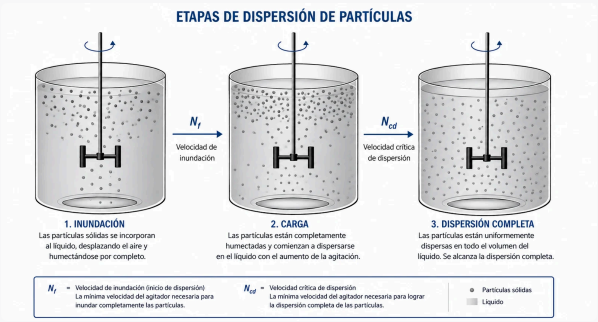
CONTACTO SÓLIDO-LÍQUIDO

# Suspensión de sólidos: criterio de Zwietering

Criterio «*just suspended*» ($N_{js}$): velocidad mínima donde ninguna partícula permanece estacionaria más de 1-2 s:

$$N_{js} = S\,\nu^{0,1}\,d_p^{0,2}\left(\frac{g\,\Delta\rho}{\rho}\right)^{0,45} X^{0,13}\,D^{-0,85}$$

- $S$ = constante geométrica (4-8 según impulsor); $\nu$ = viscosidad cinemática
- $d_p$ = diámetro de partícula; $\Delta\rho$ = diferencia de densidades
- $X$ = concentración de sólidos (wt%); $D$ = diámetro impulsor




Las tres etapas: **(1) Inundación**: sólidos incorporados; **(2) Carga**: humectados; **(3) Dispersión completa**: distribuidos uniformemente por encima de $N_{sd}$.

### Reactor de extracción: cáscara de cítrico

$d_p = 2$ mm, $\rho_s = 950$ kg/m$^3$, $\rho_l = 970$ kg/m$^3$, $X = 10$ wt%, $D = 0{,}83$ m, $S = 6$ (PBT).

Como $\rho_s < \rho_l$, la cáscara tiende a **flotar**: Zwietering supone sólidos que se hunden, así que con $|\Delta\rho| = 20\ \mathrm{kg/m^3}$ solo da una estimación.

Margen: **operar a** $1{,}3 \times N_{js}$. Notas clave: $\Delta\rho$ es el factor dominante (sólidos pesados son difíciles); mayor $D$ muy efectivo (exponente −0,85); concentración tiene efecto débil hasta ~20 wt%.

TRANSFERENCIA DE MASA GAS-LÍQUIDO

# Dispersión gas-líquido: mecanismos

El impulsor dispersa el gas en burbujas pequeñas que maximizan el área interfacial para transferencia de masa. Crítico en fermentaciones aeróbicas, oxidaciones e hidrogenaciones.

### Formación de burbujas

Gas bajo el impulsor se corta en burbujas (1-5 mm) por la alta cizalla de descarga. Menor burbuja con mayor $P/V$.

### Flooding

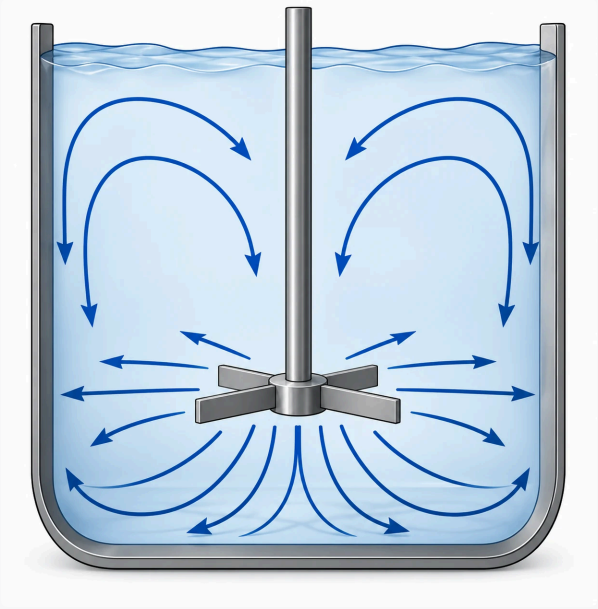
Gas excesivo hace que el impulsor se «inunde» y pierda capacidad de bombeo: monitorear con $N > N_{\text{flood}}$.

### Hold-up ($\varepsilon$)

Fracción volumétrica de gas disperso, típicamente 5-20 %. Aumenta con $P/V$ y velocidad superficial $v_s$.

### Sparger

Anillo perforado bajo el impulsor ($D_{\text{spar}} = 0{,}8\,D_i$), orificios 3-5 mm. Distribución homogénea del gas.



La turbina Rushton genera el flujo radial que fragmenta el gas inyectado por el sparger. El jet impacta los baffles creando dos zonas de alta turbulencia.

Rushton RT-6: impulsor estándar para gas

Smith: mejor $k_La$/potencia en biorreactores

TRANSFERENCIA DE MASA VOLUMÉTRICA

# Correlación $k_L a$ y diseño de biorreactores

El $k_L a$ (producto del coeficiente de transferencia de masa líquida × área interfacial volumétrica) es la métrica de diseño en procesos aeróbicos:

$$k_L a = C \left( \frac{P}{V} \right)^{\alpha} v_s^{\beta}$$

- $P/V$ = densidad de potencia (W/m$^3$)
- $v_s$ = velocidad superficial de gas (m/s)
- $\alpha = 0{,}4\text{-}0{,}7$; $\beta = 0{,}2\text{-}0{,}5$

### Diseño de múltiples Rushton

En tanques altos ($H/T > 1{,}5$), usar **2-3 turbinas Rushton apiladas** con espaciado de $0{,}5\text{-}1{,}0 \times T$. Cada impulsor crea su propia zona de dispersión; el gas se redistribuye entre impulsores.



Alta dispersión de burbujas en tanque agitado. La espuma superficial indica fuerte aireación; el sparger y el impulsor Rushton trabajan en conjunto para maximizar $k_L a$.

DE LABORATORIO A PLANTA

# Criterios de escalamiento

La similitud geométrica es no negociable; los restantes criterios son mutuamente excluyentes: elegir según el objetivo de proceso prioritario.

Criterio 1

## Similitud geométrica

Mantener todas las proporciones ($D/T$, $C/T$, $B/T$, etc.) para asegurar patrones de flujo similares. **Siempre obligatorio.**

Criterio 2

## $P/V$ constante

Mantiene la intensidad de turbulencia. Más común y robusto en escala industrial.

$$N_2 = N_1 \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^{2/3}$$

Criterio 3

## Tip speed constante

$\pi N D$ igual en ambas escalas. Conserva la cizalla máxima. Más costoso energéticamente.

$$N_2 = N_1 \left( \frac{D_1}{D_2} \right)$$

Criterio 4

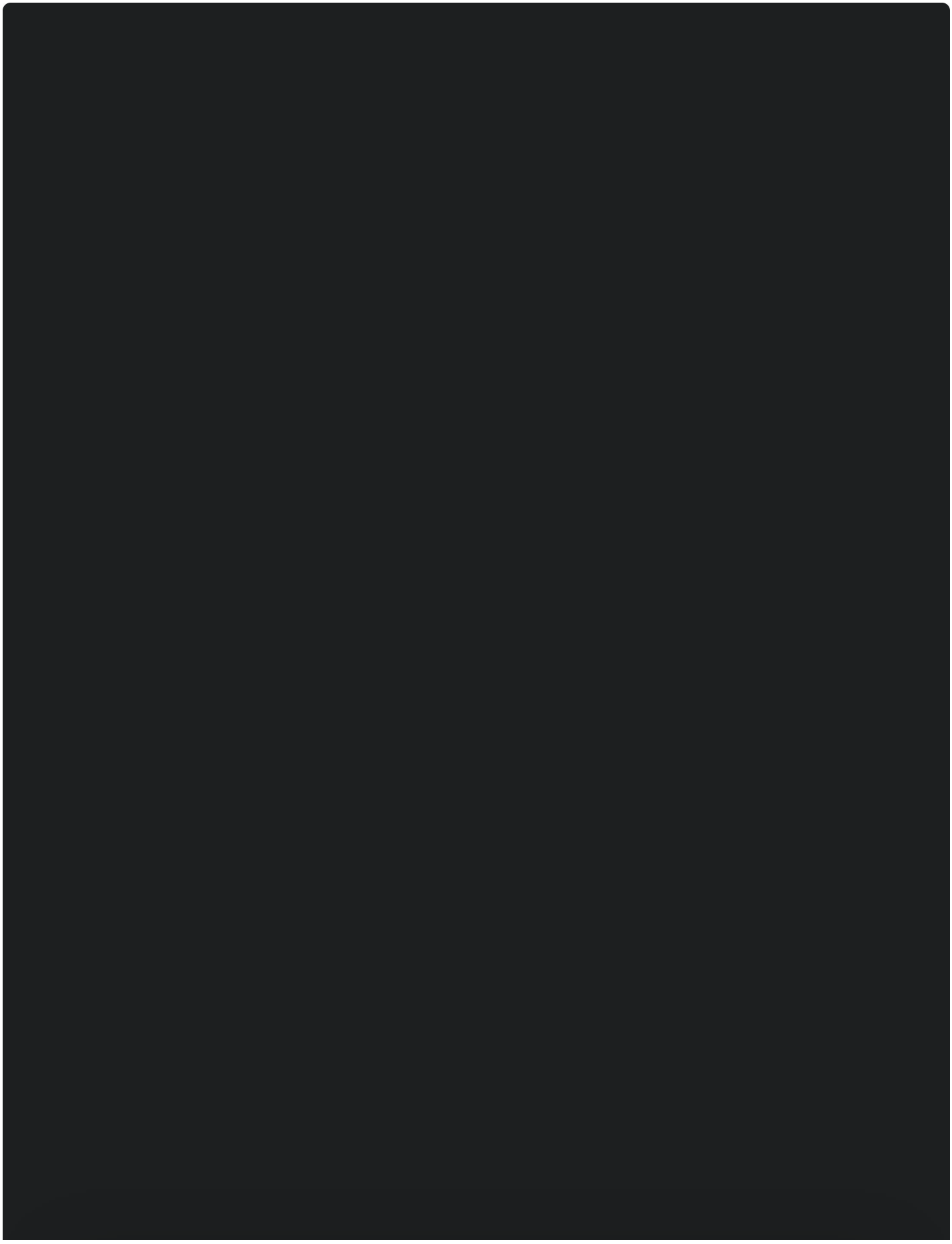
## Re constante

Solo relevante si se opera cerca de la transición laminar-turbulento. Rara vez usado en industrial.

$$N_2 = N_1 \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

**Ejemplo: escalar 10× ($D_1 = 0{,}1$ m → $D_2 = 1$ m)**

**$P/V$:** $N_2 = 0{,}22\, N_1$ · **Tip speed:** $N_2 = 0{,}1\, N_1$ · **Re:** $N_2 = 0{,}01\, N_1$, ¡diferencia de un orden de magnitud! El compromiso industrial típico es **$P/V$ constante** ± ajustes por experiencia. CFD valida cada vez más la escala intermedia.

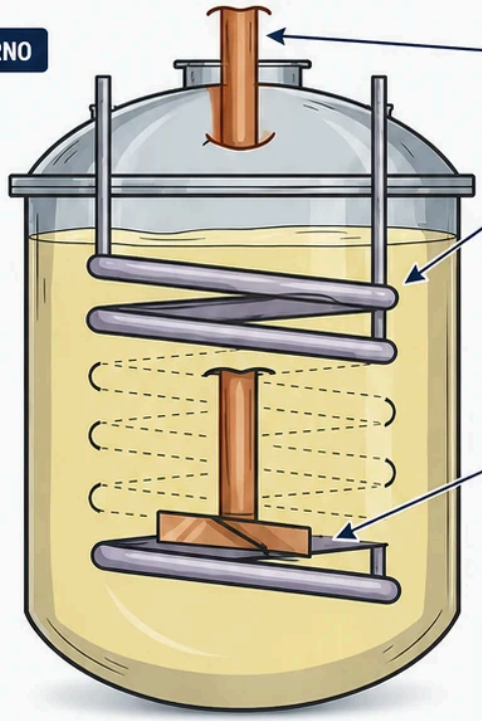


# TANQUES AGITADOS CON CALEFACCIÓN

## CONFIGURACIONES PROFESIONALES

### 1. CALEFACCIÓN CON SERPENTÍN INTERNO

El elemento calefactor en forma de serpentín se instala dentro del tanque para transferir calor directamente al fluido.



**1 EJE DE AGITACIÓN**
Transmite el movimiento del motor al impulsor.

**2 SERPENTÍN CALEFACTOR**
Tubo en espiral por donde circula el fluido calefactor (vapor, agua caliente, aceite térmico).

**3 IMPULSOR**
Genera el flujo del fluido y mejora la transferencia de calor.

**CARACTERÍSTICAS**

- Calentamiento eficiente y rápido.
- Mayor área de transferencia de calor.
- Ideal para líquidos de baja a media viscosidad.

**APLICACIONES TÍPICAS**

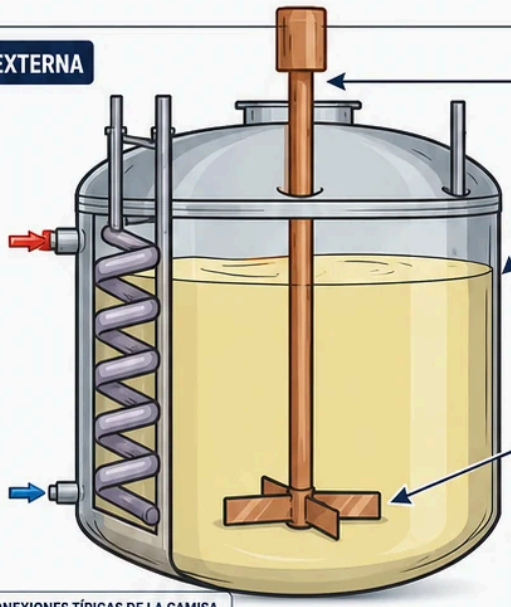
- Disoluciones acuosas
- Productos alimenticios
- Farmacéuticos
- Químicos generales

**CONSIDERACIONES DE DISEÑO**

- ✓ Seleccionar material compatible con el producto y el fluido calefactor.
- ✓ Controlar la velocidad de agitación para evitar zonas muertas.
- ✓ Verificar presión y temperatura máximas del serpentín.
- ✓ Asegurar limpieza y mantenimiento adecuado del serpentín.

### 2. CALEFACCIÓN CON CAMISA EXTERNA

El elemento calefactor se instala en la pared externa del tanque como una camisa, calentando el fluido indirectamente.



**1 EJE DE AGITACIÓN**
Transmite el movimiento del motor al impulsor.

**2 CAMISA CALEFACTORA**
Espacio entre la pared del tanque y la camisa por donde circula el fluido calefactor (vapor, agua caliente, aceite térmico).

**3 IMPULSOR**
Genera el flujo del fluido y asegura un calentamiento uniforme.

**CARACTERÍSTICAS**

- Calentamiento uniforme y suave.
- Menor riesgo de contaminación.
- Ideal para productos sensibles o de alta viscosidad.

**APLICACIONES TÍPICAS**

- Cremas y geles
- Productos cosméticos
- Jarabes y suspensiones
- Polímeros y adhesivos

**CONEXIONES TÍPICAS DE LA CAMISA**

- Entrada del fluido caliente
- Salida del fluido caliente (condensado/enfriado)

**CONSIDERACIONES DE DISEÑO**

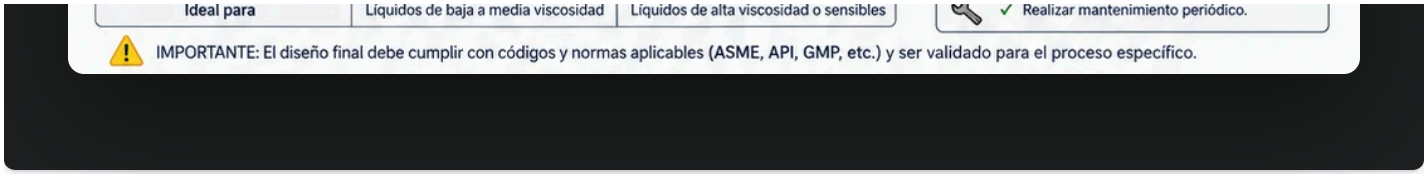
- ✓ La camisa debe cubrir la mayor área posible.
- ✓ Controlar la temperatura de entrada del fluido calefactor.
- ✓ Aislar térmicamente para reducir pérdidas de calor.
- ✓ Prever puntos de drenaje y venteo.

**COMPARACIÓN RÁPIDA**

| ASPECTO | SERPENTÍN INTERNO | CAMISA EXTERNA |
|---|---|---|
| Transferencia de calor | Alta (directa) | Media (indirecta) |
| Uniformidad de calentamiento | Buena (con buena agitación) | Muy buena |
| Riesgo de contaminación | Mayor | Menor |
| Limpieza y mantenimiento | Más complejo | Más sencillo |

**BUENAS PRÁCTICAS GENERALES**

- ✓ Monitorear temperatura y presión continuamente.
- ✓ Usar control de temperatura con sensor y válvula.
- ✓ Seguir normas de seguridad de presión y materiales.




DISEÑO TÉRMICO

# Correlación de transferencia de calor

La agitación reduce el espesor de la capa límite térmica y renueva continuamente el fluido en contacto con las superficies de intercambio. El coeficiente $h$ puede aumentar **5–10×** respecto al caso sin agitación.

### Correlación de Bondy-Lippa (tanque con baffles, Rushton, jacket):

$$Nu = 0{,}36\ Re^{0{,}67}\ Pr^{0{,}33} \left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0{,}14}$$

- $Nu = h\,T/k$: número de Nusselt basado en el diámetro del tanque
- $Pr = c_p\,\mu/k$: número de Prandtl del fluido de proceso
- $\mu/\mu_w$: corrección viscosidad a temperatura de pared

### Reactor de extracción: pectina

Agua acidulada a 85 °C: $Re \approx 3{,}4 \times 10^6$, $Pr \approx 2{,}5$.

Se estima $h_{\text{proceso}} \approx 2\,000\text{-}2\,500$ W/m²K.

Para calentar el volumen útil (14,7 m³) de 20 a 85 °C con vapor a 110 °C y $U \approx 800$ W/m²K:

$$t = \frac{m\,c_p}{U A} \ln \frac{T_s - T_0}{T_s - T_f}$$

Con $A = 3{,}5$ m² tarda unas 7,5 h; hacerlo en 30 min exigiría unos 53 m², más de lo que cabe en un serpentín. Por eso conviene precalentar el líquido en un intercambiador y dejar al serpentín la tarea de sostener la temperatura.

# Valores típicos de $h$ y configuraciones

| Condición | $h$ típico (W/m²K) |
|---|---|
| Sin agitación (convección natural) | 200-500 |
| Agitación moderada ($Re \sim 10^4$) | 800-1 500 |
| Agitación intensa ($Re \sim 10^6$) | 1 500-3 000 |

**Recomendación para la planta de pectina**

Para fluidos con partículas (cáscara de fruta): preferir **camisa externa** para facilitar limpieza y evitar obstrucción de serpentines. Validar con $U$ global que incluya fouling de pectina ($R_f \approx 5 \times 10^{-5}$ m²K/W).

| Configuración | Ventaja | Desventaj |
|---|---|---|
| Camisa externa (jacket) | Simple, fácil de limpiar | Área limitada a pared lateral |
| Serpentín interno | Mayor área, actúa como baffle | Dificulta limpieza CIP |
| Placas internas | Máxima área por volumen | Costoso, zonas muertas posibles |

**Serpentín como baffle adicional**

Si se usa serpentín interno, su presencia actúa como baffle adicional y puede prescindir de uno de los 4 baffles convencionales: el efecto neto sobre $N_p$ es pequeño pero positivo en mezcla.

OPERACIÓN SEGURA

# Instrumentación y control del proceso

## Parámetros de proceso críticos

### Potencia / corriente del motor

Indica cambios de viscosidad, nivel y problemas mecánicos. Alarma ±20 % del normal.

### Temperatura (múltiples puntos)

Detecta gradientes y efectividad del enfriamiento. RTD Pt100 estándar; tiempo de respuesta <5 s.

### Nivel de líquido

Crítico para la sumergencia del impulsor. Sensor radar o ultrasónico no afectado por espuma.

### pH y DO (si aplica)

Sondas esterilizables in-situ. Calibración frecuente: verificar diariamente.

## Estrategias de control

### Velocidad variable (VFD)

Preferida sobre on/off: reduce golpes mecánicos y ahorra energía. Permite ajuste preciso de $N_{js}$.

### Cascada T → velocidad

El controlador de temperatura ajusta la velocidad de agitación para el reactor de extracción de pectina.

### Interlocks de seguridad

No arrancar si nivel bajo; parar si vibración excesiva o temperatura de cojinetes >100 °C.

### Arranque suave

Rampa de velocidad para evitar picos de corriente y estrés mecánico en el eje e impulsores.

INTEGRIDAD DEL EQUIPO

# Parámetros mecánicos y mantenimiento predictivo

## Parámetros a monitorear

### Vibración (acelerómetros)

Detectan desbalance del impulsor y desgaste de cojinetes. Límite normal: <4,5 mm/s RMS; alarma: 7 mm/s; parada: 11 mm/s.

### Temperatura de cojinetes y sello

Anticipa fallas por lubricación deficiente o sobrecarga. Investigar si >80 °C; parar si >100 °C.

### Presión del sello mecánico

Confirma barrera de fluido activa. Caída de presión indica fuga de producto o fallo del sello.

### Corriente del motor

Aumento sostenido indica mayor viscosidad (acumulación de pectina) o rotura parcial del impulsor.

## Mantenimiento predictivo

### Análisis de vibración periódico

FFT mensual para detectar frecuencias características de falla. Identifica desbalance, desalineación y rodamientos dañados antes del colapso.

### Inspección visual del impulsor

En cada apertura del tanque: verificar erosión de palas, depósitos de pectina y deformación por impacto con sólidos grandes.

### Sustitución preventiva de sellos

Cada 8 000 h de operación o al detectar incremento de temperatura >10 °C respecto a la línea base.

### Rebalanceo del impulsor

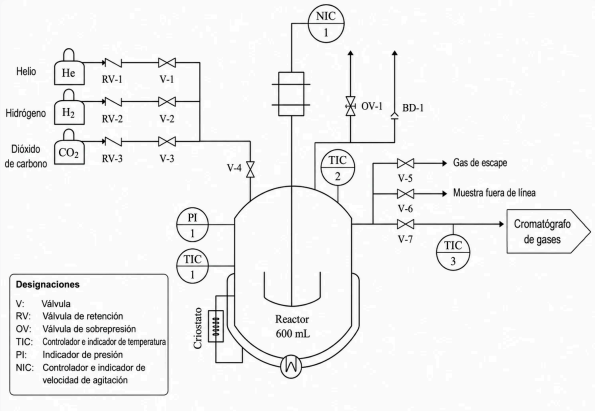
Después de cualquier reparación de palas. Tolerancia ISO G2.5 para velocidades <300 rpm.

INSTRUMENTACIÓN

# P&ID: reactor de extracción de pectina

El P&ID integra los lazos de control de proceso y los sistemas de seguridad del reactor agitado:

- **TIC (temperatura)**
  Regula el flujo de vapor o agua caliente en la camisa/serpentín. Setpoint: 88 °C ± 2 °C.
- **NIC (velocidad del agitador)**
  Control cascada desde TIC. Ajuste $N$ para maximizar transferencia de calor sin exceder $N_{js}$.
- **pH (sonda in-situ)**
  Monitorea la concentración de ácido en el reactor. Setpoint: pH 1,8-2,2. No controla: informa al operador.
- **PI (presión de sello)**
  Alarma si cae por debajo del umbral mínimo: indica pérdida de la barrera de fluido del sello mecánico.




P&ID del reactor: TIC (temperatura), NIC (velocidad agitador), PI (presión de sello). Las válvulas de control regulan el fluido calefactor en la camisa. El cromatógrafo monitorea el headspace.

CIERRE DE SESIÓN

# Aplicación al proyecto: planta de pectina

| Unidad del proceso | Objetivo de agitación | Impulsor recomendado | Criterio de diseño |
|---|---|---|---|
| Reactor de extracción ácida | Suspender cáscara ($d_{50}$ 2 mm) + homogenizar pH | PBT 45°, $D/T = 0{,}33$, $C/T = 0{,}25$ | $1{,}3 \times N_{js}$; $Re \approx 3{,}4 \times 10^6$ (turbulento) |
| Tanque de precipitación con etanol | Mezcla homogénea extracto-etanol (densidades similares) | Hidrofoil o PBT pequeño, baja velocidad | $t_m < 30$ s; tip speed <2 m/s (evitar degradación) |
| Tanques de lavado (3 etapas) | Resuspender torta de pectina en agua | PBT 45°, $D/T = 0{,}35$, fondo cónico | $1{,}2 \times N_{js}$; verificar sedimentación entre lavados |
| Tanque de disolución de ácido | Mezcla rápida HCl concentrado en agua (exotérmica) | Hélice marina 3 palas, alta velocidad | $Da \ll 1$; adición de ácido cerca del impulsor; jacket de enfriamiento |

La elección del impulsor afecta directamente el **rendimiento de extracción** (suspensión incompleta = menor contacto sólido-líquido) y el **costo energético** (PBT consume 40 % menos que Rushton para la misma tarea de suspensión).

PARA RECORDAR

**El impulsor correcto consume la mínima energía necesaria para cumplir el objetivo de proceso. El Reynolds te dice el régimen, el $N_p$ te da la potencia, y el criterio de Zwietering te asegura que ninguna partícula queda en el fondo.**

**A trabajar**

Para el reactor de extracción de su planta de pectina: calcule $N_{js}$, la potencia del PBT y verifique que $Re > 10^4$ a la velocidad de operación